

2023-2024 高等代数 2 期末试题 A 及解答 + 点评

晨锦辉永生之语

2025 年 7 月 3 日

摘要

大家都说去年的高代题很难, 可真的如此吗? 我们给出一份解答和点评.

1 填空题解答

题目 1. $V = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{C} \right\}$ 作为实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间的维数为_____.

答案. 2. ■

解析. 注意 $a \in \mathbb{C}$, 显然 V 的一组基为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}.$$

故 $\dim V = 2$. □

点评. 送分题. 要注意什么作为什么上的线性空间.

练习 1. 设 $\mathbb{E}, \mathbb{F}$ 都是数域且 $\mathbb{F} \subseteq \mathbb{E}$, $\mathbb{E}$ 中自然有加法, $\mathbb{F}$ 中的数与 $\mathbb{E}$ 中的数的乘法是自然的数乘. 这样, $\mathbb{E}$ 就是 $\mathbb{F}$ 上的线性空间. 特别地, 任何数域都可以看作有理数域上的线性空间. 将 $\mathbb{R}$ 看作 $\mathbb{Q}$ 上的线性空间, 则 ${}_{\mathbb{Q}}\mathbb{R}$ 的维数不可数. 将 $\mathbb{C}$ 看作 $\mathbb{R}$ 上的线性空间, 则 $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = 2$. 此时我们称 $\mathbb{R}$ 是 $\mathbb{Q}$ 的无限扩张, $\mathbb{C}$ 是 $\mathbb{R}$ 的二次扩张.

 注. 检验 V 是否为 $\mathbb{F}$ 上的线性空间, 首先要检验运算的封闭性! 比如 $\mathbb{Q}$ 不能看作 $\mathbb{R}$ 上的线性空间.

题目 2. 设矩阵 A 为一个 3 阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为线性无关的 3 维向量, 且 $A\alpha_1 = \alpha_1, A\alpha_2 = 3\alpha_2, A\alpha_3 = \alpha_2 + 3\alpha_3$, 则 A 的全部特征值为_____.

答案. 1, 3, 3. ■

解析. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的, 则可把 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 看作数域 $\mathbb{K}$ 上的一组基, 把 A 看作向量空间上的线性变换, 则

$$A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 3 & 1 \\ & & 3 \end{pmatrix}.$$

其特征值为 1, 3, 3. 故 A 的全部特征值为 1, 3, 3. □

点评. 送分题. 是个脑筋急转弯.

题目 3. 设 $-1, 2$ 是实对称矩阵 A 的两个特征值, $\alpha_1 = (1, k, 1), \alpha_2 = (-1, 1, 0)$ 是 A 的分别属于 $-1, 2$ 的特征向量, 则 $k =$ _____.

答案. 1. ■

解析. 实对称矩阵 A 的属于不同特征值的特征向量是正交的. 则 $(\alpha_1, \alpha_2) = 0$, 解得 $k = 1$. □

点评. 送分题. 基本性质的考查.

题目 4. 设子空间 $W_1 = L(\alpha_1, \alpha_2), W_2 = L(\beta_1, \beta_2)$, 其中 $\alpha_1 = (-2, 1, 1), \alpha_2 = (1, -2, 1), \beta_1 = (1, 1, -2), \beta_2 = (1, -2, 4)$, 则维数 $(W_1 + W_2) =$ _____.

答案. 3. ■

解析. 只需要将 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ 拼成矩阵求它的秩. □

点评. 送分题. 考查和空间的维数的求法.

练习 2 (类似教材 183 页 18 题). 设 $\alpha_1 = (1, 0, -1, 0), \alpha_2 = (0, 1, 2, 1), \alpha_3 = (2, 1, 0, 1)$ 是四维实向量空间 V 中的向量, 它们生成的子空间为 V_1 , 又向量 $\beta_1 = (-1, 1, 1, 1), \beta_2 = (1, -1, -3, -1), \beta_3 = (-1, 1, -1, 1)$ 生成的子空间为 V_2 , 求子空间 $V_1 + V_2$ 和 $V_1 \cap V_2$ 的基.

解. $V_1 + V_2$ 是由 α_i 和 β_i 生成的, 因此只要求出这 6 个向量的极大无关组即可. 将这 6 个向量按列分块方式拼成矩阵, 并初等行变换将其化为阶梯形矩阵:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & -2 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

故可取 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1$ 为 $V_1 + V_2$ 的基 (不唯一).

(方法一) 再来求 $V_1 \cap V_2$ 的基. 首先注意到 α_1, α_2 是 V_1 的基 (从上面的矩阵即可看出), 又不难验证 β_1, β_2 是 V_2 的基, V_2 中的向量可以表示为 β_1, β_2 的线性组合. 假设 $t_1\beta_1 + t_2\beta_2$ 属于 V_1 , 则向量组

$\alpha_1, \alpha_2, t_1\beta_1 + t_2\beta_2$ 和向量组 α_1, α_2 的秩相等 (因为 α_1, α_2 是 V_1 的基). 因此, 我们可以用矩阵方法来求出参数 t_1, t_2 . 注意到

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -t_1 + t_2 \\ 0 & 1 & t_1 - t_2 \\ -1 & 2 & t_1 - 3t_2 \\ 0 & 1 & t_1 - t_2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -t_1 + t_2 \\ 0 & 1 & t_1 - t_2 \\ 0 & 2 & -2t_2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -t_1 + t_2 \\ 0 & 1 & t_1 - t_2 \\ 0 & 0 & -2t_1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

故可得 $t_1 = 0$, 所以 $V_1 \cap V_2$ 的基可取为 β_2 .

(方法二) 现用解线性方程组的方法来求 $V_1 \cap V_2$ 的基. 因为 α_1, α_2 是 V_1 的基, β_1, β_2 是 V_2 的基, 故对任一向量 $\gamma \in V_1 \cap V_2$, $\gamma = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 = (-x_3)\beta_1 + (-x_4)\beta_2$. 因此, 求向量 γ 等价于求解线性方程组

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\beta_1 + x_4\beta_2 = 0.$$

通过初等行变换将其系数矩阵 $(\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2)$ 进行化简:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

故上述线性方程组的通解为 $(x_1, x_2, x_3, x_4) = k(-1, 1, 0, 1)$, 从而 $\gamma = -k(\alpha_1 - \alpha_2) = -k\beta_2 (k \in \mathbb{R})$, 于是 β_2 是 $V_1 \cap V_2$ 的基. $\square$

题目 5. 设 A 是 3 阶方阵, 其特征值为 1, 2, 3. 则 $A^* - 2A$ 的行列式的值为 _____

答案. 16. ■

解析. $\lambda_1\lambda_2\lambda_3 = |A| = 6$. 由 Hamilton-Cayley 定理知, $(A - 3I)(A - 2I)(A - I) = O$, 即 $6I = A^3 - 6A^2 + 11A$, 回忆 $AA^* = |A|I$, 因此 $A^* = A^2 - 6A + 11I$, 因此 $A^* - 2A = A^2 - 8A + 11I$. 置 $f(\lambda) := \lambda^2 - 8\lambda + 11$, 则 $A^* - 2A$ 的特征值为 $f(1), f(2), f(3)$, $|A^* - 2A| = f(1)f(2)f(3) = 16$. $\square$

点评. 想到 Halmiton-Cayley 定理就不难.

练习 3. 设 A 是 n 阶矩阵, 则伴随矩阵 $A^* = h(A)$, 其中 $h(x)$ 是一个 $n-1$ 次多项式; 若 A 可逆, 则 $A^{-1} = g(A)$, 其中 $g(x)$ 是一个 $n-1$ 次多项式.

提示. 设 $f(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$ 是 A 的特征多项式, 因为 A 可逆, 故 $a_n = (-1)^n|A| \neq 0$. 由 Hamilton-Cayley 定理1可得 $f(A) = O$, 于是

$$A \left(-\frac{1}{a_n}(A^{n-1} + a_1A^{n-2} + \cdots + a_{n-1}I_n) \right) = I_n.$$

因此

$$A^{-1} = -\frac{1}{a_n}(A^{n-1} + a_1A^{n-2} + \cdots + a_{n-1}I_n).$$

对于不可逆矩阵的伴随矩阵, 使用摄动法.

□



注. 回忆¹

定理 1 (Hamilton-Cayley 定理). 设 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 的特征多项式为

$$f(\lambda) = |\lambda I_n - A| = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_0,$$

则 $f(\lambda)$ 是 A 的零化多项式, 即 $f(A) = A^n + a_{n-1}A^{n-1} + \cdots + a_0I_n = O$.

我们还有如下结论:

命题 1. 设 n 阶矩阵 A 的全体特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$, 则

(1) A^* 的全体特征值为 $\prod_{i \neq 1} \lambda_i, \prod_{i \neq 2} \lambda_i, \cdots, \prod_{i \neq n} \lambda_i$.

(2) (教材 223 页第 4 题) 若 A 可逆, 则 A^{-1} 的全体特征值为 $\lambda_1^{-1}, \lambda_2^{-1}, \cdots, \lambda_n^{-1}$.

(3) 设 $f(x)$ 是一个多项式, 则 $f(A)$ 的全体特征值为 $f(\lambda_1), f(\lambda_2), \cdots, f(\lambda_n)$.

证明. 读者自证不难.

□

题目 6. 有限维线性空间 V 的线性变换 σ 是满射的充分必要条件是 σ 的核为 _____.

答案. 0.

■

解析. 利用如下命题:

命题 2. n 维线性空间 V 上的线性变换 $\mathcal{A}$ 是可逆变换的充分必要条件为它是单映射或它是满映射.

命题 3. 线性映射 $\mathcal{A}$ 是满映射的充分必要条件是 $\dim \operatorname{Im} \mathcal{A} = \dim U$; 线性映射 $\mathcal{A}$ 是单映射的充分必要条件是 $\operatorname{Ker} \mathcal{A} = 0$.

□

点评. 知道这两个命题就是送分.

题目 7. 已知 $W_1 = \{(x_1, x_2, x_3) \mid x_1 = 0\}$, $W_2 = \{(x_1, x_2, x_3) \mid x_1 - x_2 = 0\}$ 是线性空间 $\mathbb{P}^3$ 的子空间, 则 $\dim(W_1 \cap W_2) =$ _____.

答案. 1.

■

解析. 显然 $W_1 \cap W_2 = \{(0, 0, x_3) \mid x_3 \in \mathbb{P}\}$.

□

点评. 送分题.

题目 8. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是欧式空间 V 的一个标准正交基, V 的向量 α, β 在这组基下的坐标为 $(3, 2, 4), (1, -2, 1)$, 则 α, β 的内积为 $(\alpha, \beta) =$ _____.

¹你会证明吗?

答案. 3. ■

解析. 在标准正交基下, 度量矩阵就是单位阵, 故 $(\alpha, \beta) = (3, 2, 4)I \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = 3 - 4 + 4 = 3$. □

点评. 送分题. 无非就是套定义.

题目 9. 设 $A = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 1 & -1 & \lambda \end{pmatrix}$, 则 $A^{50} =$ _____.

答案. $\begin{pmatrix} \lambda^{50} & 0 & 0 \\ 0 & \lambda^{50} & 0 \\ 50\lambda^{49} & -50\lambda^{49} & \lambda^{50} \end{pmatrix}$. ■

解析. 注意到 $A = B + \lambda I$, 其中 $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$. 注意到 $B^2 = O$. 因此

$$A^{50} = (B + \lambda I)^{50} = \lambda^{49} C_{50}^1 B + \lambda^{50} I = \begin{pmatrix} \lambda^{50} & 0 & 0 \\ 0 & \lambda^{50} & 0 \\ 50\lambda^{49} & -50\lambda^{49} & \lambda^{50} \end{pmatrix}.$$

□

点评. 本题 A 不可对角化, 但是我们可以通过简单的观察化简题目.

练习 4. 对于可对角化的矩阵, 我们通过 $P^{-1}AP = D$, 进而 $A = PDP^{-1} \implies A^k = PD^kP^{-1}$ 求解. 对于不可对角化的矩阵, 我们一般考虑其 *Jordan* 标准型, 或者注意矩阵特殊的结构.

题目 10. 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n x_i^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} 2ax_i x_j$, 其中 $n > 1, a \in \mathbb{R}$, 则 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在正交线性替换下的标准形为 _____.

答案. $(a-1)y_1^2 + (a-1)y_2^2 + \dots + (a-1)y_{n-1}^2 + (1+(n-1)a)y_n^2$. ■

解析. 该二次型相伴的实对称矩阵为

$$A := \begin{pmatrix} 1 & -a & \cdots & -a \\ -a & 1 & \cdots & -a \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a & -a & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

考虑

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -a & \cdots & -a \\ -a & \lambda - 1 & \cdots & -a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a & -a & \cdots & \lambda - 1 \end{vmatrix}.$$

注意到其各列元素加起来都是 $\lambda - 1 - (n - 1)a$, 故

$$\begin{aligned} |\lambda I - A| &= (\lambda - 1 - (n - 1)a) \begin{vmatrix} 1 & -a & \cdots & -a \\ 1 & \lambda - a + 1 & \cdots & -a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & -a & \cdots & \lambda - a + 1 \end{vmatrix} = \lambda \begin{vmatrix} 1 & -a & \cdots & -a \\ & \lambda - a + 1 & \cdots & -a \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & \lambda - a + 1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 1 - (n - 1)a)(\lambda - a + 1)^{n-1}, \end{aligned}$$

故其标准型为 $(a - 1)y_1^2 + (a - 1)y_2^2 + \cdots + (a - 1)y_{n-1}^2 + (1 + (n - 1)a)y_n^2$. $\square$

点评. 本题是课本 158 页补充题的改编.

练习 5. 化下列实二次型为标准型:

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = x_1x_2 + x_2x_3 + \cdots + x_{n-1}x_n.$$

解. 令

$$y_i = \frac{1}{2}(x_i + x_{i+1} + x_{i+2}), \quad y_{i+1} = \frac{1}{2}(x_i - x_{i+1} + x_{i+2}),$$

则 $y_i^2 - y_{i+1}^2 = x_i x_{i+1} + x_{i+1} x_{i+2}$. 因此当 $n = 2k$ 时, 令

$$\begin{cases} y_i = \frac{1}{2}(x_i + x_{i+1} + x_{i+2}) \quad (i = 1, 3, \cdots, n - 3), \\ y_{i+1} = \frac{1}{2}(x_i - x_{i+1} + x_{i+2}) \quad (i = 1, 3, \cdots, n - 3), \\ y_{n-1} = \frac{1}{2}(x_{n-1} + x_n), \quad y_n = \frac{1}{2}(x_{n-1} - x_n), \end{cases}$$

得到

$$f = y_1^2 - y_2^2 + y_3^2 - y_4^2 + \cdots + y_{n-1}^2 - y_n^2. \quad \square$$

2 解答题的解答

题目 11 (满分 6 分). 设 λ_1, λ_2 是 n 阶方阵 A 的两个不同的特征值, α, β 分别是 A 的分别属于 λ_1, λ_2 的特征向量, 那么 $\alpha + \beta$ 是 A 的特征向量吗? 如果是, 请证明. 如果不是, 请说明理由.

证明. 我们断言 $\alpha + \beta$ 不是 A 的特征向量. 若设 $A(\alpha + \beta) = \lambda(\alpha + \beta)$, 则

$$\text{LHS} = A\alpha + A\beta = \lambda_1\alpha + \lambda_2\beta = \text{RHS} = \lambda(\alpha + \beta).$$

则 $(\lambda_1 - \lambda)\alpha + (\lambda_2 - \lambda)\beta = \mathbf{0}$, 由于属于不同特征值的特征向量是线性无关的², 故 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$, 矛盾! $\square$

点评. 经典题.

题目 12 (满分 10 分). $\mathbb{P}$ 是一个数域, 在线性空间 $\mathbb{P}[x]_3$ 中, 取两组基:

$$f_1(x) = 1 - x^2, f_2(x) = 2 + x + x^2, f_3(x) = 1 + x + x^2$$

和

$$g_1(x) = x + x^2, g_2(x) = -1 + x, g_3(x) = 1 + 2x + x^2.$$

(1) 求由基 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 到基 $g_1(x), g_2(x), g_3(x)$ 的过渡矩阵;

(2) 求向量 $h(x) = 2 + 3x + x^2$ 在基 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 的坐标.

解. (1) 首先有

$$(f_1(x), f_2(x), f_3(x)) = (1, x, x^2) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

以及

$$(g_1(x), g_2(x), g_3(x)) = (1, x, x^2) \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

故由基 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 到基 $g_1(x), g_2(x), g_3(x)$ 的过渡矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & -3 & -2 \\ 2 & 4 & 4 \end{pmatrix}.$$

(2) 设 $h(x) = k_1 f_1(x) + k_2 f_2(x) + k_3 f_3(x) = (k_1 + 2k_2 + k_3) + (k_2 + k_3)x + (k_1 + k_2 + k_3)x^2$. 故相当于线性方程组

$$\begin{cases} k_1 + 2k_2 + k_3 = 2, \\ k_2 + k_3 = 3, \\ k_1 + k_2 + k_3 = 1. \end{cases}$$

解得 $(k_1, k_2, k_3) = (2, -1, 4)$, 即为 $h(x)$ 在基 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 的坐标. $\square$

点评. 纯计算, 计算量也不大. 送分.



注. 我们有如下的命题:

²课本 204 页定理 8, 你会证明吗?

命题 4 (过渡矩阵的求法). 设 $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}, \{e_1, e_2, \dots, e_n\}, \{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 是向量空间 V 的 3 组基. 若从 $u_1, u_2, \dots, u_n$ 到 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 的过渡矩阵是 A , 从 $u_1, u_2, \dots, u_n$ 到 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 的过渡矩阵是 B , 求从 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 到 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 的过渡矩阵.

证明. 从 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 到 $u_1, u_2, \dots, u_n$ 的过渡矩阵为 A^{-1} , 故从 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 到 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 的过渡矩阵为 $A^{-1}B$. $\square$

练习 6. 在四维行向量空间中求从基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 到 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 的过渡矩阵, 其中

$$e_1 = (1, 1, 0, 1), e_2 = (2, 1, 2, 0), e_3 = (1, 1, 0, 0), e_4 = (0, 1, -1, -1),$$

$$f_1 = (1, 0, 0, 1), f_2 = (0, 0, 1, -1), f_3 = (2, 1, 0, 3), f_4 = (-1, 0, 1, 2).$$

解. 设该向量空间的标准基为

$$u_1 = (1, 0, 0, 0), u_2 = (0, 1, 0, 0), u_3 = (0, 0, 1, 0), u_4 = (0, 0, 0, 1),$$

则从 u_1, u_2, u_3, u_4 到 e_1, e_2, e_3, e_4 的过渡矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

从 u_1, u_2, u_3, u_4 到 f_1, f_2, f_3, f_4 的过渡矩阵为

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

根据命题4, 从基 e_1, e_2, e_3, e_4 到 f_1, f_2, f_3, f_4 的过渡矩阵为 $A^{-1}B$. 它可以用初等变换和求逆矩阵类似

的方法直接求得 (对矩阵 (A, B) 进行初等行变换, 将 A 化为单位矩阵, 则右边一块就化为了 $A^{-1}B$).

$$\begin{aligned}
 (A, B) &= \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & -1 & 3 & 2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -1 & -1 & 0 & -1 & 1 & 3 \end{array} \right) \\
 &\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & 3 & 2 & -1 & 3 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & -1 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 3 & 2 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & -2 & 3 \end{array} \right) \\
 &\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -4 & 2 & -3 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & -2 & 3 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 4 & -2 & 3 & -10 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & -2 & 3 \end{array} \right),
 \end{aligned}$$

故所求之过渡矩阵为
$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 5 \\ -1 & 1 & -1 & 2 \\ 4 & -2 & 3 & -10 \\ -2 & 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

□

题目 13 (满分 10 分). 设 σ 是数域 $\mathbb{P}$ 上 n 维线性空间 V 的线性变换, 满足 $\sigma^2 = \text{id}_V$, $\sigma \neq \pm \text{id}_V$, 其中 id_V 表示 V 的单位变换. 下面为 V 的两个子空间:

$$V_1 = \{\alpha \in V \mid \sigma\alpha = \alpha\}, V_2 = \{\alpha \in V \mid \sigma\alpha = -\alpha\}.$$

(1) 证明 V_1 是 σ 的不变子空间;

(2) $V = V_1 \oplus V_2$.

证明. (1) $\forall \xi \in V_1, \sigma\xi = \xi \in V_1$, 故 V_1 是 σ 的不变子空间.

(2) 首先证明 $V = V_1 + V_2$. 设 $\forall \gamma \in V$, 注意到 $\gamma = \sigma\gamma + \gamma - \sigma\gamma$. 而 $\sigma(\sigma\gamma + \sigma) = \sigma^2\gamma + \sigma\gamma = \text{id}_V\gamma + \sigma\gamma = \gamma + \sigma\gamma$, 从而 $\sigma\gamma + \sigma \in V_1$. 又 $\sigma(-\sigma\gamma) = -\sigma^2\gamma = -\text{id}_V\gamma = -\gamma$, 故 $-\sigma\gamma \in V_2$. 故 $V = V_1 + V_2$.

设 $\forall \beta \in V_1 \cap V_2$. 则 $\sigma\beta = \beta, \sigma\beta = -\beta$. 故 $\beta = -\beta$, 则 $\beta = \mathbf{0}$ 故 $V_1 \cap V_2 = \mathbf{0}$. 因此和 $V = V_1 + V_2$ 是直和. □

点评. 无非就是定义的验证.



注. 我们给出几个判定直和的充要条件:

定理 2 (直和的判定条件). 设 $V_1, V_2, \dots, V_m$ 是线性空间 V 的子空间, $V_0 = V_1 + V_2 + \dots + V_m$, 则下列命题等价:

(1) $V_0 = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_m$ 是直和；

(2) (教材 183 页 22 题) 对任意的 $2 \leq i \leq m$, $V_i \cap (V_1 + V_2 + \cdots + V_{i-1}) = \{\mathbf{0}\}$;

(3) $\dim(V_1 + V_2 + \cdots + V_m) = \dim V_1 + \dim V_2 + \cdots + \dim V_m$;

(4) $V_1, V_2, \cdots, V_m$ 的一组基可以拼成 V_0 的一组基；

(5) V_0 中的向量表示为 $V_1, V_2, \cdots, V_m$ 中的向量之和时其表示唯一, 即若 $\alpha \in V_0$ 且

$$\alpha = v_1 + v_2 + \cdots + v_m = u_1 + u_2 + \cdots + u_m,$$

其中 $v_i, u_i \in V_i$, 则 $u_i = v_i (i = 1, 2, \cdots, m)$.

(5') V_0 中的零向量表示为 $V_1, V_2, \cdots, V_m$ 中的向量之和时其表示唯一, 即若

$$\mathbf{0} = v_1 + v_2 + \cdots + v_m,$$

其中 $v_i \in V_i$, 则 $v_i = \mathbf{0} (i = 1, 2, \cdots, m)$.

题目 14 (满分 10 分). 设 V 是全体次数不超过 n 次的实系数多项式组成的实数域上的线性空间, 定义 V 上的线性变换:

$$\mathcal{T}[f(x)] = xf'(x) - f(x)$$

对于任意的 $f(x) \in V$, 其中 $f'(x)$ 表示 $f(x)$ 的微商。

(1) 求 $\mathcal{T}$ 的核 $\mathcal{T}^{-1}(\mathbf{0})$ 和 $\mathcal{T}$ 的值域 $\mathcal{T}V$;

(2) 证明 $V = \mathcal{T}^{-1}(\mathbf{0}) \oplus \mathcal{T}V$ 。

解. 由数学分析的知识知 $\mathcal{T}^{-1}(\mathbf{0}) = \{cx \mid c \in \mathbb{R}\} = L(x)$, $\mathcal{T}V = L(1, x^2, \cdots, x^{n-1})$. □

证明. $\forall f(x) \in V$, 设 $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n = a_x + a_0 + \cdots + a_nx^n$, 其中 $a_1x \in \mathcal{T}^{-1}(\mathbf{0})$, $a_0 + \cdots + a_nx^n \in \mathcal{T}V$, 故 $V = \mathcal{T}^{-1}(\mathbf{0}) + \mathcal{T}V$. 显然 $\dim \mathcal{T}^{-1}(\mathbf{0}) = 1$, $\dim \mathcal{T}V = n - 1$, 故 $\dim \mathcal{T}^{-1}(\mathbf{0}) + \dim \mathcal{T}V = n$, 故和是直和. □

点评. 送分题. 无非是定义的验证.

练习 7 (南开大学 2024 级下学期高等代数第一次月考, 第五大题). 设

$$V = \{f(x) \in \mathbb{P}[x]_4 : 3f(1) - f'(1) = f(0) = 0\}, \quad W = \{g(x) \in \mathbb{P}[x]_4 : g(-x) = g(x)\},$$

(1) 证明: $\mathbb{P}[x]_4 = V \oplus W$;

(2) 设映射 $\mathcal{F}: W \rightarrow V$ 定义为

$$\mathcal{F}(g(x)) := xg(x) - 2g(0)x^2, \quad \forall g(x) \in W,$$

证明: $\mathcal{F}$ 是同构映射.

证明. (1) 设 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d = 0 \in V$, $a, b, c, d \in \mathbb{P}$, 结合题目条件不难解出

$$f(x) = ax^3 - 2cx^2 + cx; \quad (1)$$

设 $g(x) = px^3 + qx^2 + rx + s \in W$, $p, q, r, s \in \mathbb{P}$, 结合题目条件不难解出

$$g(x) = qx^2 + s. \quad (2)$$

显然 $\mathbb{P}[x]_4 = V + W$, 且 $\dim \mathbb{P}[x]_4 = 4$, 而 V 的一组基为 $\{x^3, -2x^2 + x\}$, $\dim V = 2$; W 的一组基为 $\{x^2, 1\}$, $\dim W = 2$, 故 $\dim \mathbb{P}[x]_4 = \dim V + \dim W$, 故 $\mathbb{P}[x]_4 = V \oplus W$.

(2) 容易算得 $\mathcal{F}(g(x)) = qx^3 + sx - 2sx^2$, 显然

$$\mathcal{F}(g_1(x) + g_2(x)) = \mathcal{F}(g_1(x)) + \mathcal{F}(g_2(x)), \quad k\mathcal{F}(g(x)) = \mathcal{F}(kg(x)),$$

故 $\mathcal{F}$ 是线性映射; 另一方面, 若 $g_1(x) \neq g_2(x)$, 则

$$\mathcal{F}(g_1(x)) = q_1x^3 - 2s_1x^2 + s_1x \neq q_2x^3 - 2s_2x^2 + s_2x = \mathcal{F}(g_2(x)),$$

故 $\mathcal{F}$ 是单射; 显然 $\mathcal{F}$ 是满的, 故 $\mathcal{F}$ 是同构映射. $\square$

题目 15 (满分 10 分). 设 A, B 为 n 阶实对称矩阵, 且 B 是正定矩阵. 证明: 存在一 n 阶实可逆矩阵 T , 使得 $T^\top AT$ 与 $T^\top BT$ 同时是对角矩阵.

证明. 因为 B 正定, 故存在可逆矩阵 P , 使得 $P^\top BP = I_n$. 由于 $P^\top AP$ 仍为实对称矩阵, 故存在正交矩阵 Q , 使得

$$Q^\top(P^\top AP)Q = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}.$$

令 $T = PQ$, 则 T 即为所求. $\square$

点评. 课本 271 页第 10 题. 这是一个非常重要的二级结论.

题目 16 (满分 14 分). 已知二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = (1-a)x_1^2 + (1-a)x_2^2 + 2x_3^2 + 2(1+a)x_1x_2$$

的秩为 2.

(1) 求 a 的值;

(2) 求正交变换 $x = Qy$, 把 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准型;

(3) 求方程 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解.

解. (1) 该二次型相伴的实对称矩阵为

$$A := \begin{pmatrix} 1-a & 1-a & 0 \\ 1+a & 1-a & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

显然 $1-a \neq 0, 1+a \neq 0$, 则 $\frac{1-a}{1+a} = \frac{1+a}{1-a} \implies a = 0$.

考虑 $|\lambda I - A| = 0$, 解得特征值为 $2, 2, 0$.

- 特征值为 2 时, $(2I - A)x = \mathbf{0}$ 的基础解系为 $\xi_1 := (1, 1, 0)^\top, \xi_2 = (0, 0, 1)^\top$.
- 特征值为 0 时, $Ax = \mathbf{0}$ 的基础解系为 $\xi_3 = (-1, 1, 0)^\top$.

则正交矩阵为

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

于是标准型为 $2y_1^2 + 2y_2^2$.

直接配方得 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + 2x_3^2$, 显然 $f(x_1, x_2, x_3) = 0 \iff x_1 = -x_2, x_3 = 0$. 故 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解为 $\{(t, -t, 0) \mid t \in \mathbb{R}\}$. $\square$

点评. 纯计算.